Практическое занятие № 4

Моделирование систем поддержки принятия решений

Общие положения

Система поддержки принятия решений − это компьютерная система, которая путем сбора и анализа большого количества информации может влиять на процесс принятия решений организационного плана в бизнесе и предпринимательстве. Это компьютерная автоматизированная система, целью которой является помощь людям, принимающим решение в сложных условиях для полного и объективного анализа предметной деятельности.

Она включает:

– помощь ЛПР при анализе объективной составляющей, то есть в понимании и оценке сложившейся ситуации, и ограничений, накладываемых внешней средой;

– выявление предпочтений ЛПР, то есть выявление и ранжирование приоритетов, учет неопределенности в оценках ЛПР и формирование его предпочтений;

– генерацию возможных решений, то есть формирование списка альтернатив;

– оценку возможных альтернатив, исходя из предпочтений ЛПР, и ограничений, накладываемых внешней средой;

– анализ последствий принимаемых решений;

– выбор лучшего с точки зрения ЛПР варианта.

СППР возникли в результате слияния управленческих информационных систем и систем управления базами данных.

Система поддержки принятия решений предназначена для поддержки многокритериальных решений в сложной информационной среде. При этом под многокритериальностью понимается тот факт, что результаты принимаемых решений оцениваются не по одному, а по совокупности многих показателей (критериев) рассматриваемых одновременно. Информационная сложность определяется необходимостью учета большого объема данных, обработка которых без помощи современной вычислительной техники практически невыполнима. В этих условиях число возможных решений, как правило, весьма велико, и выбор наилучшего из них "на глаз", без всестороннего анализа может приводить к грубым ошибкам.

Система поддержки решений СППР решает две основные задачи:

· выбор наилучшего решения из множества возможных (оптимизация),

· упорядочение возможных решений по предпочтительности (ранжирование).

В обеих задачах первым и наиболее принципиальным моментом является выбор совокупности критериев, на основе которых в дальнейшем будут оцениваться и сопоставляться возможные решения (будем называть их также альтернативами). Система СППР помогает пользователю сделать такой выбор.

СППР в большинстве случаев - это интерактивная автоматизированная система, которая помогает ЛПР использовать данные и модели для идентификации и решения задач и принятия решений. Система должна обладать возможностью работать с интерактивными запросами с достаточно простым для изучения языком. СППР обладает следующими четырьмя *основными характеристиками*:

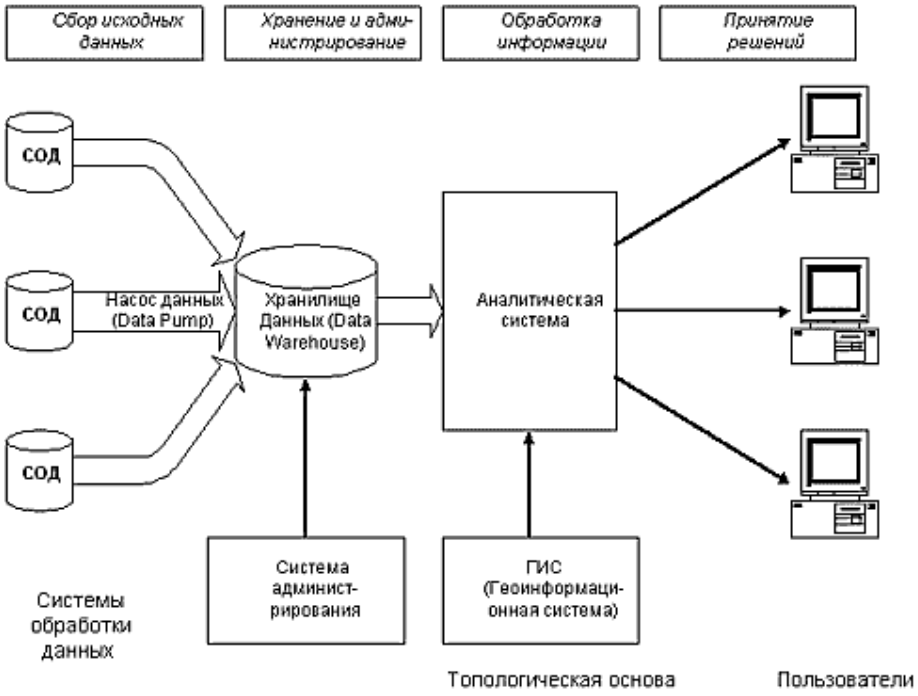
1) использует и данные, и модели;

2) помогает менеджерам в принятии решений для слабоструктурированных и неструктурированных задач;

3) поддерживает, а не заменяет выработку решений менеджерами;

4) повышает эффективность решений.

В общем виде система поддержки принятия решений (СППР)



Процесс создания систем состоит из следующих этапов:

1. Анализ существующих на предприятии информационных потоков и процедур управления предприятием.
2. Выявление показателей, влияющих на финансово-экономическое состояние предприятия и отражающих эффективность ведения бизнеса (на основе данных из уже использующихся систем).
3. Выработка процедур, обеспечивающих получение управленческим персоналом необходимой информации в нужное время, в нужном месте и нужном виде.
4. Настройка программных средств.
5. Обучение персонала работе с программными средствами.

Современные СППР могут использоваться для решения различных типовых задач: для оценки качества организационных, проектных и конструкторских решений; определение инвестиций в различных областях; задачи размещения (выбор места расположения вредных и опасных производств, пунктов обслуживания); распределение ресурсов; проведение анализа проблемы по методу «стоимость – эффективность»; стратегическое планирование; проектирование и выбор оборудования, товаров; выбор профессии, места работы, подбор кадров и многие другие.

Независимо от областей применения СППР они выполняют следующие типовые функции: сбора данных; их обработки, в том числе, направленное на получение сводных показателей; представление данных, результатов обработки и их интерпретации для непосредственного использования лицами, принимающими решения при принятии решения.

Использование системы позволяет найти ответы на множество вопросов, возникающих у руководителей компании, например:

У генерального директора:

· На сколько процентов выполнен план по продажам, доходу, прибыли, расходам;
· Какова доля рынка, принадлежащего компании;
· Каковы тенденции развития сегмента рынка, на котором представлена компания;
· Каковы ключевые показатели производительности компании в текущем периоде;

У руководителя отдела по работе с партнерами:

· Какие из партнеров приносят наибольший доход, прибыль;
· Какие проекты, группы продуктов лучше всего продает данный партнер;
· Каковы тенденции изменения продаж через партнеров.

У руководителя планового отдела (отдела стратегического планирования):

· Насколько предприятие выполняет план по продажам, доходам, прибыли;

· Какие области бизнеса вносят положительный вклад, а какие - отрицательный;

· Каков прогноз ключевых показателей производительности на следующий период (месяц, квартал, год).

У руководителя отдела сервисного обслуживания:

· Каково среднее время выполнения заявки на обслуживание;

· Каковы расходы на выполнение одной заявки;

· Каково среднее время до первой поломки данной модели.

У руководителя отдела кадров:

· Какова производительность персонала, прошедшего определенное обучение перед теми, кто его не проходил;

· Каковы тенденции ежегодного роста персонала компании в различных регионах, подразделениях;

· Каково прогнозируемое количество персонала на следующий год;

· Каковы прогнозы по поводу состава;

· Какие сотрудники нуждаются в обучении;

· Каким набором навыков должен обладать сотрудник чтобы хорошо выполнять свои обязанности.

У руководителя отдела анализа качества:

· Какие проекты доставляются вовремя, а какие - с запозданием;

· Имеют ли определенные клиенты или проекты недопустимо долгий срок поставки;

· Изменилось ли время доставки определенных продуктов со временем;

· Насколько быстрее или медленнее стала поставка продуктов (услуг) в определенный сегмент рынка;

· Каковы основные причины отказа от продукта (услуги).

Выполнение работы

Задание 1. Изучите лекцию «Системы поддержки принятия решений» и ответьте на вопросы:

1) Что представляют собой современные системы поддержки принятия решения (СППР)?
2) Какие технологии можно использовать при создании СППР?
3) Функции систем поддержки принятия решений в оценке существующих и гипотетических ситуаций, в которых функционирует предприятие
4) Основные компоненты СППР и их характеристика
5) Какие бывают архитектуры систем поддержки принятия решений? Основное отличие в архитектуре систем поддержки принятия решений

Задание 2. Изучите различные виды СППР в зависимости от класса решаемых задач и укажите для каждой из них:

- сущность ИС;
- сферы применения ИС с указанием примеров программных продуктов.

Задание 3. Сформулируйте вопросы, на которые может помочь найти ответы использование СППР в ИТ-компании:

- для руководителя компании;
- для руководителя отдела сетевого обеспечения;
- для руководителя отдела информационной безопасности;
- для руководителя службы технической поддержки.